

Course Workshop：AI 驱动的幼儿园 PBL 课程研发工作台

从月度主题到课堂预案 —— 方法论驱动的 PBL 课程设计流程

Version 0.1.0 | 2026 年 3 月

目录

- [概述](#)
- [设计思想](#)
- [方法论基础](#)
- [适用人群与场景](#)
- [架构总览](#)
- 快速上手
- 设计流水线详解
- 领域专家体系
- 完整案例：果汁店 PBL 项目
- 最佳实践
- 附录

1. 概述

1.1 问题：PBL 预案设计的痛点

幼儿园 PBL（项目式学习）课程已被广泛认可为促进儿童深度学习的有效教学模式。然而在实际课研工作中，从月度主题到一份可执行的课堂预案的过程，仍然高度依赖个人经验，缺乏系统化的工具支持。

课研主任在日常工作中面临以下典型痛点：

痛点	具体表现	影响
驱动问题设计反复	从选题到确定驱动性问题，通常需要 3-5 轮修改。问题太封闭、太抽象、不适合年龄段是最常见的返工原因	占选题阶段 40% 时间
活动编排耗时	活动设计占据整个预案编写 70% 的时间。每个活动需要明确步骤、教师话术、资源清单、4C 映射	一份完整预案平均耗时 3-5 个工作日

痛点	具体表现	影响
4C 能力映射不准	"小组讨论"被标注为 Collaboration (实际是 Communication), "制作手工"被标注为 Critical Thinking (实际是 Creativity)	导致预案评审时反复修改
资源清单遗漏	活动所需材料描述不具体 ("水果若干"而非"苹果 5 个、橙子 5 个"), PBL Box 采购项与自备材料界限不清	教学执行时缺材料、临时更换
质量标准不一致	不同课研人员产出的预案格式、深度、规范性差异大, 缺乏统一的检查清单	跨园区课程一致性难以保障
新人上手周期长	新入职课研人员需 3-6 个月才能独立完成一份合格的 PBL 预案	团队扩展困难

核心矛盾：PBL 课程设计有成熟的方法论（华美 PBL 项目路径图、三阶段九要素），但这些方法论存在于经验丰富的课研主任的头脑中，没有被工具化为可执行的流程。

1.2 解决方案：Course Workshop

Course Workshop 是一套 **AI 驱动的 PBL 课程研发工具集**，将华美 PBL 方法论内置为可执行的设计流水线。



Course Workshop 做的事情，用一句话总结：

把课研主任头脑中的方法论经验，变成 AI 可以执行的设计流水线 —— 课研主任只需确认和调整，而不是从白纸开始。

1.3 有 Course Workshop vs 没有 Course Workshop

对比维度	没有 Course Workshop	有 Course Workshop
驱动问题设计	凭经验拟写，反复修改 3-5 轮	AI 生成 5 个候选问题，按开放性/可探究性/年龄适切/多维度四维度打分，课程专家 Agent 审核后推荐最优方案
活动编排	从空白文档开始，逐个活动动手写步骤和资源	自动生成活动骨架（PBL-Cx-y 编码、3-4 步骤、教师提示、资源分类），课研主任填充创意细节
4C 映射	凭直觉标注，常出现误分类	内置 4C 误分类检测表（如"小组讨论 ≠ Collaboration"），心理学家 Agent 自动审核每个映射
资源管理	手工列写，容易遗漏，格式不统一	自动按 PBL Box / 探索足迹袋 / 自备材料 / 多媒体四类归类，标注具体数量，生成采购汇总
质量保障	依赖个人自查和同事互审	8 项自动检查（课标覆盖、动词适切性、4C 准确性、时长合理性、线索递进性、编码连续性、资源完整性、双语一致性）+ 3 位专家 Agent 联合评审
新人培训	跟师学习 3-6 个月	方法论内置于工具流程中，新人沿流水线操作即可，首份预案 1-2 周可完成

1.4 Course Workshop 不做什么

明确工具的边界，与明确工具的功能同样重要：

- **不替代教师的创造性判断** —— Course Workshop 生成的是"骨架"和"建议"，最终的教学创意决策由课研主任做出。AI 提供候选方案和评分依据，人类专家做取舍。
- **不做 PDF 排版** —— 产出物是结构化的 Markdown 文档，可导入任何排版工具进行视觉美化。Course Workshop 关注的是内容质量，不是视觉呈现。
- **不做课堂执行** —— Course Workshop 的职责止于"预案设计"（课前阶段）。课堂中的教学观察、随机应变、学习评价不在工具范围内。
- **不做课程体系规划** —— 工具处理的是"单个月度 PBL 项目"的设计，学期规划、课程体系构建、园本课程开发需要更高层级的规划工具。
- **不自动发布或提交** —— 所有产出物需要课研主任确认后才能进入审批流程。工具不会跳过人工审核环节。

2. 设计思想

Course Workshop 的架构设计遵循六项核心原则。理解这些原则有助于理解工具为什么以这样的方式工作。

2.1 Plugin-first：插件优先

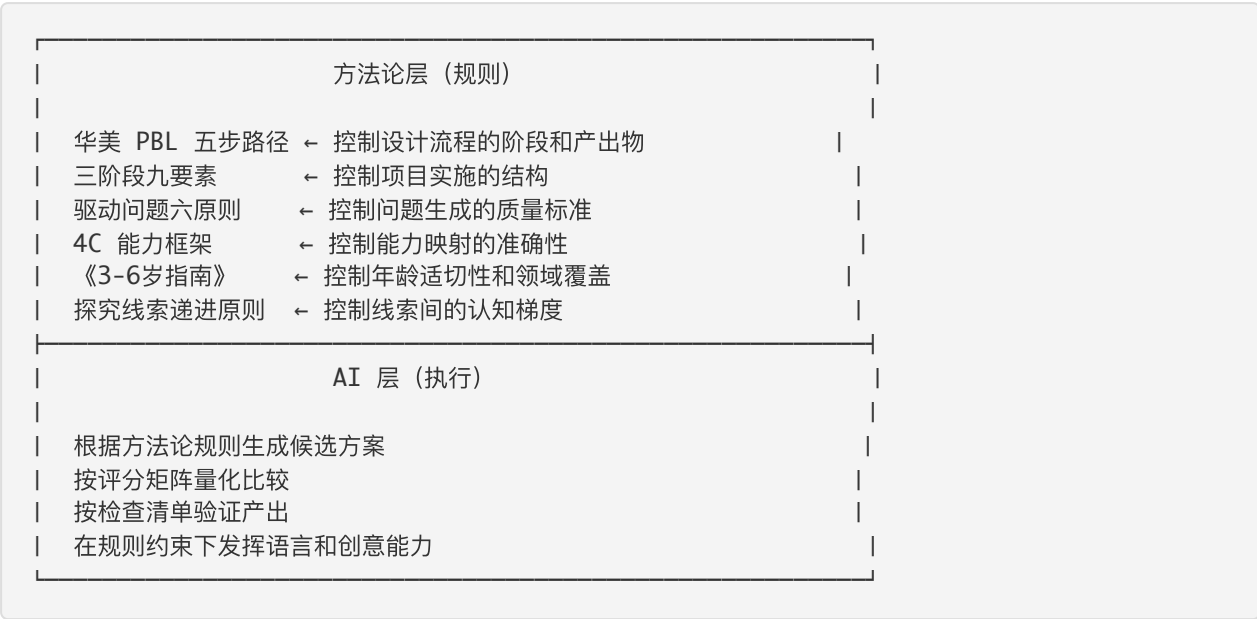
Course Workshop 不是一个单体应用，而是 **5 个独立插件的组合**。每个插件可以单独安装、独立使用。

可以只装 workshop-insight, 用于主题分析和 4C 映射
可以只装 workshop-quality, 用于检查已有预案的质量
也可以全部安装, 获得完整的设计流水线

为什么这样设计? 因为不同园所的课研流程不同。有的园所已经有成熟的驱动问题设计流程, 只需要活动设计和质量检查的辅助; 有的园所需要全流程支持。插件化让每个团队按需组合, 避免"全有或全无"的困境。

2.2 方法论驱动: 不是 AI 自由发挥

Course Workshop 最核心的设计决策是: **AI 的每一步操作都受方法论约束。**



这意味着 Course Workshop 不会"自由创作"一份预案 —— 每一步都有明确的输入要求、输出格式和质量检查规则。方法论是"铁轨", AI 是"列车"。

2.3 AI 辅助而非替代

Course Workshop 的人机协作模式可以概括为一个公式:

AI 生成骨架 + 专家审核 + 课研主任确认 = 最终产出

在设计流水线的每一个技能中, 工作流程都是:

1. AI 基于方法论和上下文**生成候选方案** (如 5 个驱动问题候选)
2. 内置领域专家 Agent **自动审核**并提出改进建议
3. **呈现给课研主任确认** —— 接受、修改或重新生成

课研主任始终是最终决策者。工具加速的是"从 0 到 0.8"的过程 —— 把空白文档变成一份有结构、有内容、经过初步审核的草稿。"从 0.8 到 1.0"的精打细磨, 仍然依赖课研主任的专业经验和对本班幼儿的了解。

2.4 专家验证：每一步产出都有人审

Course Workshop 内置 3 位领域专家 Agent，他们以不同的专业视角审核设计产出：

专家角色	审核视角	典型的审核意见
幼教课程专家 (Early Childhood Curriculum Expert)	PBL 方法论合规性、课程标准对齐、驱动问题质量	"这个驱动问题看似开放，但实际上只能沿一条路径探究 —— 建议改为..."
儿童发展心理学家 (Child Development Psychologist)	年龄适切性、4C 映射准确性、发展目标合理性	"这个学习目标用了'理解'这个动词，但对 3-4 岁幼儿应该用'认识'或'了解'"
教学设计师 (Instructional Designer)	课堂可行性、活动步骤清晰度、资源完整性	"这个活动估计需要 40 分钟，超出了 20-30 分钟的合理范围 —— 建议拆分为两个活动"

这三位专家在设计流水线的关键节点自动介入：

驱动问题设计

← 课程专家审核

探究线索拆分

← 课程专家 + 心理学家联合审核

活动设计

← 教学设计师 + 心理学家联合审核

预案评审

← 三位专家联合评审 (9 维度评分)

2.5 标准化不等于模板化

一个常见的误解是：工具化 = 模板化 = 千篇一律。Course Workshop 明确区分两者：

标准化的是	不标准化的是
预案的结构格式（五段式）	主题选择和主题背景叙述
驱动问题的评分维度（4 个维度，1-5 分）	驱动问题的具体内容
探究线索的递进原则（具象→问题解决→整合）	每条线索下的具体子问题和活动
活动的编码规范（PBL-Cx-y）	活动的教学内容和教师话术
资源的分类规则（4 类）	具体使用什么材料
质量检查的 8 项规则	对检查结果的处理决策

标准化的是流程和检查规则，不是内容本身。 同样的工具、同样的流程，"果汁店"主题和"小小建筑师"主题产出的预案内容完全不同。

2.6 Platform-neutral：不绑定特定 AI 平台

Course Workshop 的所有技能定义（SKILL.md）遵循开放的插件规范，不包含任何特定 AI 平台的私有指令。这意味着：

- 技能文件使用标准 Markdown + YAML frontmatter 格式
- 工具调用（Read、Write、Glob 等）是通用的文件操作
- 领域专家 Agent 的角色定义是纯文本，可适配不同的 AI 运行时

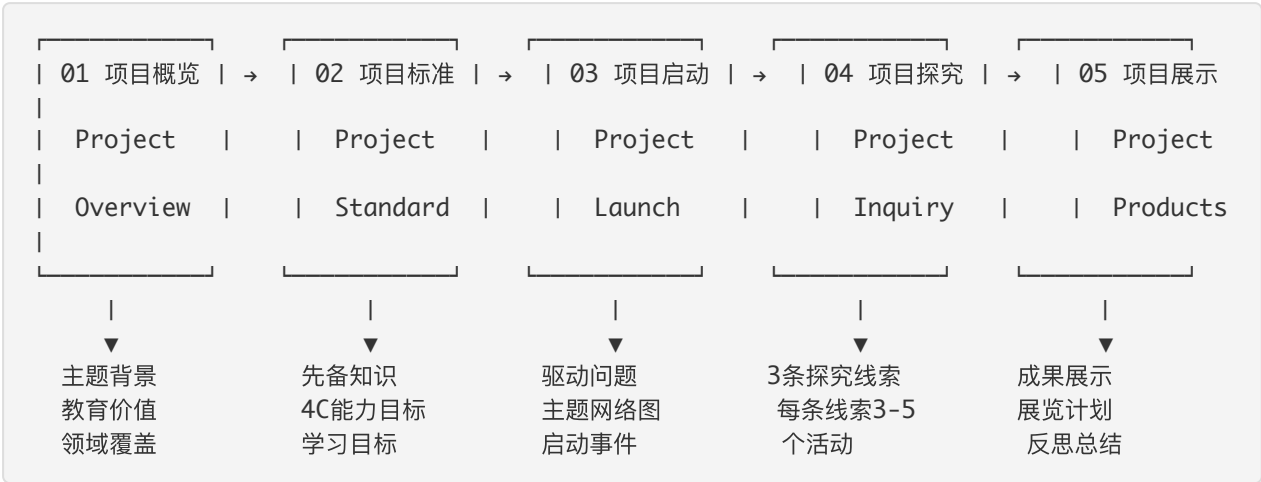
对于使用者而言，这意味着工具不会被锁定在某一个 AI 供应商上 —— 方法论知识和流程定义是属于你的团队的资产。

3. 方法论基础

Course Workshop 不发明方法论 —— 它将经过验证的幼儿教育方法论编码为可执行的规则。本节详细介绍工具内置的五大方法论基础。

3.1 华美 PBL 项目路径图（5 步）

华美 PBL 项目路径图（Huamei Project Path and Routine）定义了一个 PBL 项目从启动到收尾的完整流程，分为 5 个阶段。Course Workshop 的预案输出严格遵循这一结构。



每个阶段的职责和对应的 Course Workshop 技能：

阶段	职责	对应技能	产出文件
01 项目概览	阐述主题背景与教育价值，分析与《指南》五大领域的关联	theme-analysis	theme-analysis.md
02 项目标准	明确先备知识、4C 技能目标、可观察的学习目标	prior-knowledge + competency-mapping	prior-knowledge.md, competency-mapping.md
03 项目启动	确定驱动性问题，构建主题网络图	driving-question + network-map	driving-question.md, network-map.md
04 项目探究	拆分为 3 条递进探究线索，设计每条线索下的活动序列	inquiry-scaffold + activity-design	inquiry-clues.md, activities/clue-{1,2,3}.md
05 项目展示	规划成果展示形式和反思活动	proposal-generate（自动从线索 3 推导）	proposal.md

3.2 三阶段九要素

三阶段九要素是华美 PBL 的实施操作框架，将一个项目的完整生命周期拆解为 3 个阶段、9 个可操作的要素。Course Workshop 的技能设计确保九要素在预案中均有对应。

Phase 1: 项目开始（Project Beginning）—— 4 个要素

要素	名称	说明	Course Workshop 中的体现
1	目的需求	回答“为什么做这个项目”——明确教育目的和幼儿的发展需求	theme-analysis 中的教育价值分析和《指南》领域覆盖
2	计划 + 网络图	师幼共同规划项目路径，绘制主题网络图，梳理探究方向	network-map 生成的结构化主题网络图
3	验证（想象）	幼儿表达对主题的已有认知和想象，教师评估起点水平	prior-knowledge 的三维度（认知/技能/情感）前期经验评估
4	团讨确定	通过集体讨论确定探究重点和活动计划，形成共识	driving-question 的候选问题评分与用户确认环节

Phase 2: 项目发展（Project Development）—— 3 个要素

要素	名称	说明	Course Workshop 中的体现
5	专家采访/实地观摩	邀请专业人士或组织实地参观，获取一手信息	活动设计中的“调查型”和“扮演型”活动模板
6	实际开展	按计划实施探究活动，记录过程中的发现和问题	activity-design 中每个活动的 3-4 步骤设计（含教师行为和幼儿预期反应）
7	调整计划	根据实际探究中的新发现，灵活调整后续活动计划	预案设计为“骨架”而非“剧本”——活动间留有调整空间

Phase 3: 项目结束（Project Conclusion）—— 2 个要素

要素	名称	说明	Course Workshop 中的体现
8	攻略展示/分享	幼儿以多种形式展示学习成果	proposal-generate 中的“05 项目展示”段落，基于线索 3 的整合展示活动推导
9	总结反思	回顾项目全过程，幼儿表达收获，教师撰写反思	预案中每个活动的最后一步均包含“反思/总结”环节

3.3 探究线索递进原则

三条探究线索（Inquiry Clues）是 PBL 项目探究阶段的骨架。Course Workshop 内置的核心规则是：

递进关系是“具象体验 → 问题解决 → 整合展示”，不是“简单 → 复杂”。

这一区分至关重要。“简单到复杂”是成人视角的认知难度排序；“具象到抽象”是幼儿认知发展的自然规律。

线索	阶段名称	核心焦点	幼儿的角色	典型活动类型	认知层级
线索 1	具象体验	感受和发现	体验者	感官体验、品尝、观察、分类、个人偏好表达	感知层：我看到了、我摸到了、我喜欢
线索 2	问题解决	探索和创造	调查者	对比实验、问卷调查、动手制作、方案测试	理解层：为什么、怎么做、如果...会怎样
线索 3	整合展示	应用和分享	创造者	综合制作、角色扮演、成果展览、社区分享	应用层：我来做、我来展示、我教别人

以"果汁店"主题为例：

线索 1：我们喜欢什么果汁？
→ 品尝不同果汁、投票调查、偏好记录
(幼儿在体验和表达感受)

线索 2：如何制作果汁？
→ 榨汁实验、保温测试、口味比较
(幼儿在解决具体问题)

线索 3：开一家果汁店！
→ 设计菜单、准备材料、角色分工、正式营业
(幼儿在整合所有经验，创造一个真实产出)

3.4 4C 能力框架（幼儿适配版）

4C 框架源自 21 世纪学习技能体系（P21 Framework），Course Workshop 将其适配至 2-6 岁幼儿的发展阶段。工具内置了三层机制确保 4C 映射的准确性。

第一层：年龄适配的行为定义

4C 不是抽象的标签，而是可观察的具体行为。不同年龄段，同一个 4C 能力的表现完全不同：

4C 能力	PreK-3 (2-3岁)	PreK-4 (3-4岁)	K (5-6岁)
Creativity 创造力	涂鸦时赋予意义 ("这是妈妈")；用一个物品假装成另一个	有目的地制作；能提出"还可以怎样做"	综合运用多种材料完成有个人风格的作品；能设计解决方案
Critical Thinking 批判性思维	注意到事物的明显不同；对简单因果有直觉反应	能提出"为什么"；能按一个维度分类；能预测简单结果	能比较多个方案并说出理由；能提出假设并验证
Communication 沟通能力	用简短句子+手势表达需求	能讲述简短个人经历；能向同伴介绍作品	能有条理地讲述事件；能在讨论中表达观点并回应他人
Collaboration 协作力	在同一区域与同伴平行游戏	能与 1-2 个同伴联合游戏；愿意轮流	能与同伴商量分工；能在小组中承担角色完成任务

第二层：误分类检测

课程设计中 4C 标注错误的频率极高。Course Workshop 内置一张"常见误分类表", 在 competency-mapping 和 standards-check 技能中自动检测以下错误：

活动类型	常被错标为	实际主要发展	为什么是错的
按教师示范制作手工	Critical Thinking	Creativity（如果有自主设计空间）	按步骤模仿不涉及质疑或判断
小组讨论	Collaboration	Communication	讨论的核心是表达与倾听，除非有共同决策产出
投票选择	Critical Thinking	Communication + 简单决策	投票是表达偏好，不涉及分析推理
在同一桌做各自的手工	Collaboration	并行活动，不是协作	没有共同目标、没有分工、没有相互依赖
照范画画画	Creativity	模仿，不是创造	创造力要求自主选择题材/风格/材料

第三层：学习目标动词控制

不同年龄段的学习目标必须使用对应层次的动词。Course Workshop 在 standards-check 中自动检查动词是否匹配年龄段：

年龄段	推荐动词	禁用动词
PreK-3 (2-3岁)	感受、尝试、体验、认识、参与、愿意、喜欢	理解、分析、比较、评价、设计
PreK-4 (3-4岁)	认识、了解、能够、知道、学会、愿意、区分	深入理解、系统分析、独立评价、设计
K (5-6岁)	理解、比较、分析、能够、学会、尝试解释、主动	掌握、精通、全面理解

3.5 《3-6 岁儿童学习与发展指南》五大领域

教育部《3-6 岁儿童学习与发展指南》是幼儿园课程设计的国家标准。Course Workshop 将五大领域的覆盖检查内置为自动化规则。

五大领域一览

领域	英文	核心子领域	在 PBL 中的典型体现
健康	Health	身心状况、动作发展、生活习惯与生活能力	营养知识、食品安全、卫生习惯、精细动作练习
语言	Language	倾听与表达、阅读与书写准备	采访记录、讨论分享、绘本阅读、双语词汇
社会	Social	人际交往、社会适应	合作分工、角色扮演、社区调查、规则协商
科学	Science	科学探究、数学认知	观察实验、分类比较、测量统计、因果推理
艺术	Art	感受与欣赏、表现与创造	海报设计、手工制作、歌曲表演、作品展览

覆盖要求

Course Workshop 的 theme-analysis 和 standards-check 技能执行以下覆盖规则：

- 必须覆盖：一个 PBL 项目至少触及 3 个领域（核心或关联级别）

- **理想覆盖**：4–5 个领域
- **异常检测**：如果 5 个领域都被标注为"核心"，系统会提示"一个主题很少真正深度触及全部领域，请检查是否高估了某些领域的关联度"

对于每个被标注为"核心"或"关联"的领域，系统要求引用具体的《指南》标准条目和对应年龄段的典型表现，确保对齐不是泛泛而谈。

3.6 驱动性问题设计 6 原则

驱动性问题（Driving Question）是 PBL 项目的灵魂。Course Workshop 的 `driving-question` 技能内置 6 项评判原则，用于自动评分和质量控制：

原则	说明	正面示例	反面示例
1. 开放性	允许多种答案，没有唯一正确答案	"如何开一家果汁店？"（可以从口味、制作、经营等多角度回答）	"果汁是怎么做的？"（有标准流程答案）
2. 可探究性	儿童可以通过动手操作来探索	"我们怎样让社区变得更好？"（可以调查、制作、服务）	"为什么要保护环境？"（太抽象，无法动手探索）
3. 年龄适切	语言和概念匹配目标年龄段	PreK–4: "我们怎么照顾小动物？"	PreK–3: "如何建立生态平衡？"
4. 多维度	能从多个角度展开探究，支撑 3 条线索	"如何开一家果汁店？"（口味+制作+经营）	"怎么榨果汁？"（只有一个维度）
5. 生活关联	连接儿童的日常经验	"我的家人都做什么工作？"	"古代人如何生活？"
6. 行动导向	以"如何""怎样""我们能"开头，引导动手做	"我们怎样帮助社区里的人？"	"社区有哪些人？"（信息收集型，不是行动导向）

在 `driving-question` 技能中，AI 生成 5 个候选问题后，会按开放性、可探究性、年龄适切、多维度四个维度（每项 1–5 分，满分 20 分）逐一评分，选出最高分的候选作为推荐方案。课程专家 Agent 在推荐方案上做最终审核。

评分标准示例（开放性维度）：

分值	标准
5 分	完全开放，可以有 10+ 种不同的探究方向
4 分	比较开放，有 5–10 种探究方向
3 分	中等，有 3–5 种探究方向
2 分	较封闭，有 1–2 种主要路径
1 分	封闭，基本只有一个正确答案

4. 适用人群与场景

4.1 目标用户

Course Workshop 的设计围绕三类用户，但核心服务对象是课研主任。

主要用户：课研主任 / 教研组长

角色：PBL 课程的设计者和把关人

日常工作：

- 每月设计 1-2 份 PBL 项目预案
- 确定月度主题和驱动性问题
- 编排活动序列和资源清单
- 组织教研组评审和修改
- 把关预案质量后提交审批

使用 Course Workshop 的方式：

- 全流程使用：从主题分析到预案生成
- 与 AI 协作完成预案骨架
- 在 AI 产出上填充创意和本班特色
- 使用质量检查确保合规性

价值：

- 首份预案草稿时间从 3-5 天缩短到 1 天
- 驱动问题设计从 3-5 轮修改减少到 1-2 轮
- 4C 映射误标率显著降低
- 资源清单完整性从经验检查变为自动检查

次要用户：一线带班教师

角色：PBL 预案的执行者

日常工作：

- 根据预案组织教学活动
- 观察和记录幼儿的学习过程
- 根据实际情况调整活动细节

使用 Course Workshop 产出物的方式：

- 阅读预案中的活动步骤和教师提示
- 参考资源清单准备材料
- 使用 My Journal 模板记录幼儿发展

注意：一线教师不直接操作 Course Workshop，而是使用课研主任确认后的预案产出物。

第三用户：园长 / 教学副园长

角色：PBL 预案的审批者和质量监督者

日常工作：

- 审批课研主任提交的预案
- 监控跨园区课程一致性
- 把控教学质量底线

使用 Course Workshop 产出物的方式：

- 阅读 quality-report.md（8 项自动检查结果）

- 阅读 review-comments.md（3 位专家评审意见和 9 维度评分）

- 根据质量报告做出审批决策

价值：

- 审批有据可依，不再仅凭印象

- 跨园区预案的基准质量有保障

- 质量报告格式统一，可横向比较

4.2 适用场景

场景	说明	推荐使用的插件
月度 PBL 预案设计 (最核心场景)	从月度主题出发，完成一份符合华美 PBL 五段式的完整预案	全部 5 个插件
新主题快速试探	课研团队考虑某个主题是否适合做 PBL 项目，需要快速评估主题的教育价值和探究潜力	workshop-insight（仅 theme-analysis）
课研团队培训	新入职课研人员学习 PBL 预案设计流程，通过工具内置的方法论规则理解"好的预案长什么样"	全部 5 个插件（作为教学工具）
质量审核标准化	对已有的预案（非 Course Workshop 生成的）进行质量检查，使用统一的 8 项检查规则	workshop-quality
跨园区课程一致性	确保多个园区使用相同的质量标准和设计流程，减少预案质量的园际差异	workshop-quality + workshop-core
资源采购规划	在预案定稿后，自动汇总 PBL Box 采购清单，避免临时购买和遗漏	workshop-resource

4.3 不适用的场景

场景	原因
非 PBL 课程体系	Course Workshop 的方法论基础是华美 PBL 路径图，不适用于主题教学、区域活动等其他课程模式
小学及以上年龄段	4C 能力定义、学习目标动词、活动时长等全部按 2-6 岁幼儿标准设计，不适用于 7 岁以上
纯学科教学	PBL 强调跨领域整合探究，单一学科（如纯数学课、纯英语课）的教案设计不适合使用本工具
课堂执行阶段	Course Workshop 的产出是"课前预案"，不是课堂实时辅助工具
学期课程体系规划	工具处理单个月度项目，不做跨月度的课程体系规划

5. 架构总览

5.1 五个插件

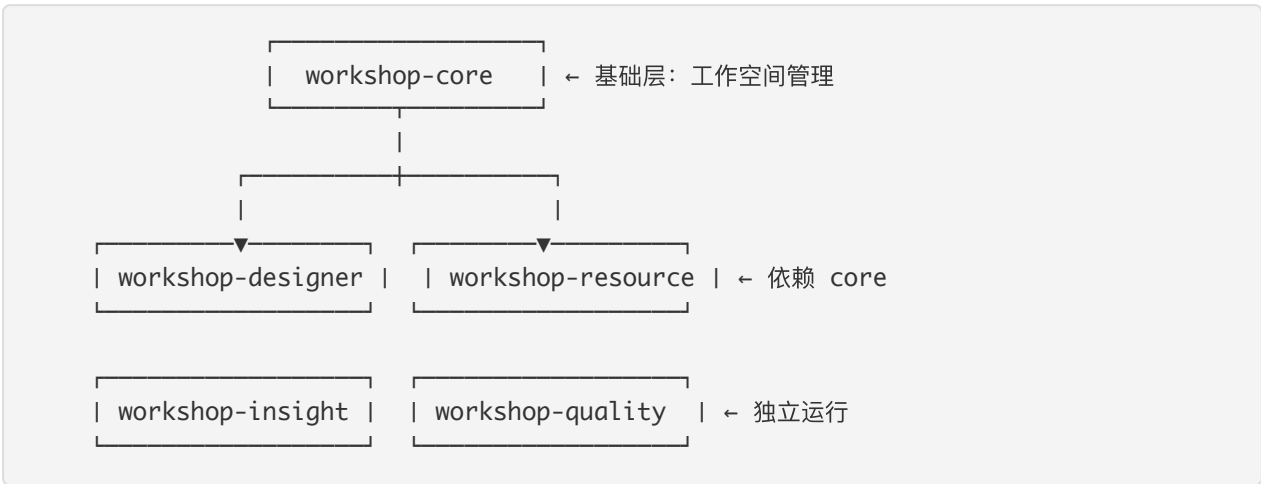
Course Workshop 由 5 个插件组成，各司其职：

插件	定位	技能数	一句话说明
workshop-core	工作空间管理	3	初始化工作空间、查看进度状态、归档已完成预案
workshop-insight	前期分析	3	主题分析、前期经验评估、4C 能力映射
workshop-designer	课程设计	5	驱动问题、网络图、线索拆分、活动设计、预案生成
workshop-quality	质量保障	2	8 项规则自动检查、3 位专家联合评审
workshop-resource	资源管理	2	资源分类规划、资源完整性校验

5.2 插件依赖关系

workshop-core	零依赖（独立运行）
workshop-insight	零依赖（独立运行）
workshop-quality	零依赖（独立运行）
workshop-designer	依赖 workshop-core（需要工作空间）
workshop-resource	依赖 workshop-core（需要工作空间）

依赖关系图：



实际使用中的推荐组合：大多数情况下，建议安装全部 5 个插件以获得完整体验。如果只需要部分功能，参考第 4 节的场景推荐。

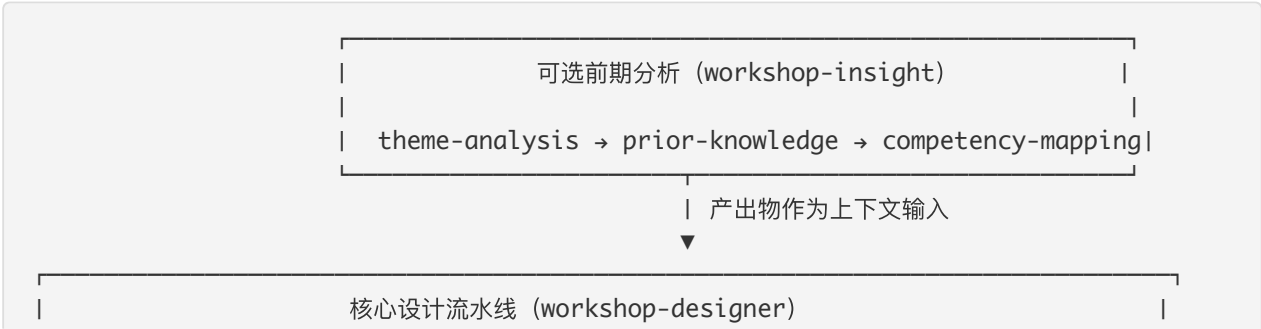
5.3 十五个技能一览

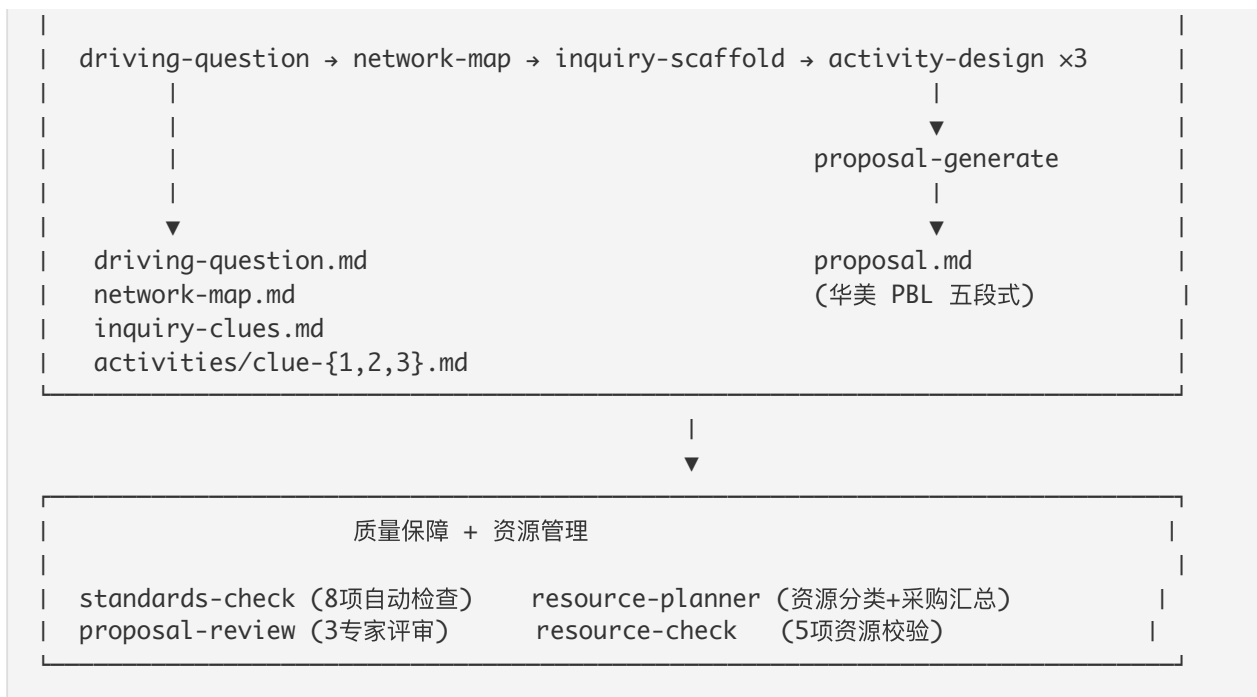
#	技能名称	所属插件	功能说明	复杂度
1	init	workshop-core	初始化 studio/ 工作空间目录结构	低

#	技能名称	所属插件	功能说明	复杂度
2	status	workshop-core	查看当前工作空间的设计进度和技能完成状态	低
3	promote	workshop-core	将完成的预案从 studio/changes/ 归档到 studio/archive/	低
4	theme-analysis	workshop-insight	分析月度主题的教育价值、《指南》领域覆盖、课程标准对齐	中
5	prior-knowledge	workshop-insight	评估幼儿的前期经验（认知/技能/情感三维度），含年龄段差异对照	中
6	competency-mapping	workshop-insight	4C 能力映射 + 学习目标生成，含误分类检测和前期经验桥接分析	高
7	driving-question	workshop-designer	生成 5 个候选驱动性问题，四维度打分，课程专家审核	高
8	network-map	workshop-designer	从驱动问题扩展为主题网络图（子问题 → 叶节点），标注领域覆盖	中
9	inquiry-scaffold	workshop-designer	将网络图拆分为 3 条递进探究线索，分配 4C 技能和学习目标	高
10	activity-design	workshop-designer	为每条线索设计 3-5 个活动（编码、步骤、教师提示、资源标注）	高
11	proposal-generate	workshop-designer	将所有设计产出物编译为华美 PBL 五段式完整预案文档	中
12	standards-check	workshop-quality	8 项规则自动检查（课标覆盖、动词适切、4C 准确性、时长等）	中
13	proposal-review	workshop-quality	3 位专家 Agent 联合评审，9 维度评分，Top 5 改进建议	高
14	resource-planner	workshop-resource	按 4 类（PBL Box/足迹袋/自备/多媒体）归类资源，生成采购汇总	中
15	resource-check	workshop-resource	5 项资源校验（覆盖度/数量/目录匹配/重复检测/分类正确性）	中

5.4 设计流水线

完整的设计流水线由 workshop-designer 的 /workshop-designer:design 命令编排，按以下顺序执行：





5.5 数据流

每个技能的输入和输出形成一条清晰的数据链。下表展示了"谁产出什么文件"以及"谁消费什么文件":

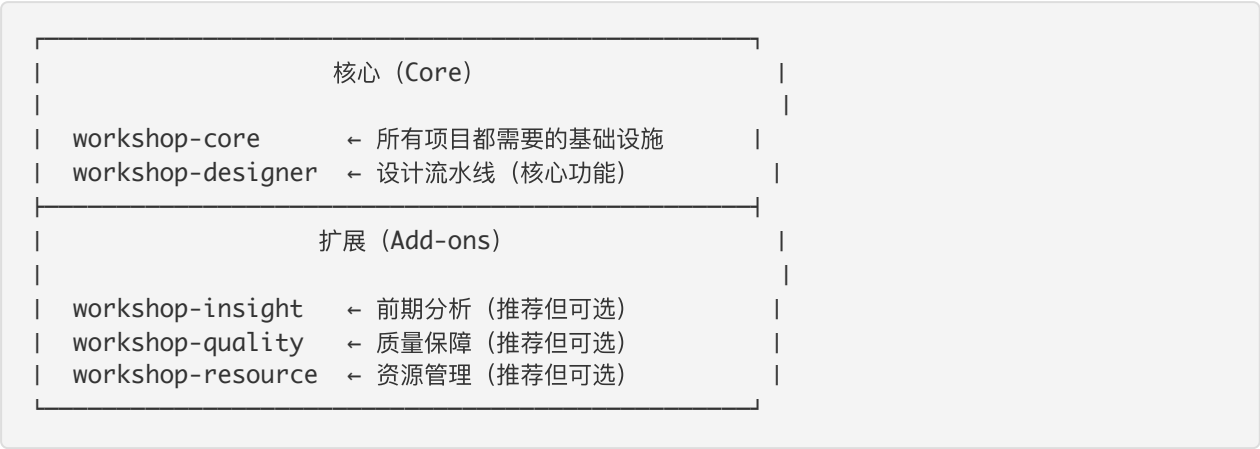
技能	产出	消费 (必需)	消费 (可选, 用于增强)
theme-analysis	theme-analysis.md	(起点, 无必需输入)	—
prior-knowledge	prior-knowledge.md	(起点, 无必需输入)	theme-analysis.md
competency-mapping	competency-mapping.md	(起点, 无必需输入)	theme-analysis.md, prior-knowledge.md
driving-question	driving-question.md	(起点, 无必需输入)	theme-analysis.md, competency-mapping.md
network-map	network-map.md	driving-question.md	—
inquiry-scaffold	inquiry-clues.md	driving-question.md, network-map.md	competency-mapping.md
activity-design	activities/clue-{1,2,3}.md	inquiry-clues.md	network-map.md, driving-question.md
proposal-generate	proposal.md	driving-question.md, inquiry-clues.md, activities/	theme-analysis.md, prior-knowledge.md, competency-mapping.md
standards-check	quality-report.md	activities/ 或 proposal.md	competency-mapping.md, inquiry-clues.md
proposal-review	review-comments.md	activities/ 或 proposal.md	quality-report.md, competency-mapping.md

技能	产出	消费（必需）	消费（可选，用于增强）
resource-planner	resource-plan.md	activities/	proposal.md
resource-check	resource-check-report.md	resource-plan.md, activities/	pbl-box-catalog.md

关键设计决策：insight 插件的 3 个技能都是"可选增强"而非"必需前置"。这意味着课研主任可以直接从 `driving-question` 开始设计（跳过前期分析），也可以先做完整的前期分析再进入设计阶段。工具适应不同的工作习惯，而非强制统一流程。

5.6 Collection 模式：Core + Add-ons

Course Workshop 采用"核心 + 扩展"的组织模式：



最小可用组合是 `workshop-core + workshop-designer`（2 个插件，8 个技能），可以完成从驱动问题到预案生成的核心流程。

推荐完整安装 **全部 5 个插件**（15 个技能），获得前期分析、质量保障和资源管理的完整能力。

（第 6-11 节将在下半部分继续。）

6. 快速上手

6.1 安装插件

本地开发模式（推荐初次体验）：

```
cd your-kindergarten-project/

claude --plugin-dir ./workshop-core \
        --plugin-dir ./workshop-designer \
        --plugin-dir ./workshop-insight \
```

```
--plugin-dir ./workshop-quality \
--plugin-dir ./workshop-resource
```

Marketplace 安装（正式使用）：

```
claude plugin marketplace add github:VanLengs/course-workshop-plugins
claude plugin install workshop-core@course-workshop-plugins
claude plugin install workshop-designer@course-workshop-plugins
# 按需安装其他插件
```

6.2 初始化工作区

```
> /workshop-core:init
```

Studio initialized at studio/

studio/config.yaml	- 工作室配置
studio/changes/	- 活跃的课程设计
studio/agents/	- 自定义领域专家
studio/archive/	- 已完成的预案归档

This directory is git-tracked - commit it to share with your team.

Next: Run /workshop-designer:design <主题> to start designing your first PBL proposal.

6.3 运行设计流水线

```
> /workshop-designer:design 我周围的人
```

选择执行模式：

- 🔍 精细模式（默认） - 每个步骤暂停确认
- ⚡ 快速模式 - 仅在关键节点暂停

请提供以下信息：

- 月度主题：我周围的人（已提供）
- 年龄段：PreK-3（2-3岁） / PreK-4（3-4岁） / K（5-6岁）

输入年龄段后，流水线自动启动 5 个技能的串行执行：

```
[1/5] driving-question → 生成驱动性问题 + 评分
[2/5] network-map      → 构建主题网络图
[3/5] inquiry-scaffold → 拆分 3 条探究线索
[4/5] activity-design  → 设计活动序列 (x3 条线索)
[5/5] proposal-generate → 组装完整预案
```

每步产生一个文件，暂停等待确认后继续。

6.4 查看产出文件

```
studio/changes/people-around-me/
├─ driving-question.md      ← 驱动性问题 + 评分
├─ network-map.md          ← 主题网络图
├─ inquiry-clues.md        ← 3 条探究线索
├─ activities/
│   ├─ clue-1.md           ← 线索 1 活动表
│   ├─ clue-2.md           ← 线索 2 活动表
│   └─ clue-3.md           ← 线索 3 活动表
└─ proposal.md             ← 完整预案（华美 5 段式）
```

6.5 运行质量检查

```
> /workshop-quality:standards-check people-around-me

质量检查报告：
✅ 课标覆盖度：4/5 领域（健康、语言、社会、科学）
✅ 学习目标动词：全部适配 PreK-4
⚠️ 4C 映射：PBL-C1-01 标注 Critical Thinking, 建议改为 Creativity
✅ 活动时长：全部在 20-30 分钟范围内
✅ 探究线索递进性：具象→探究→整合
✅ 活动编码连续性：无跳号
⚠️ 资源清单：PBL-C2-05 缺少材料数量
✅ 双语一致性：通过

Overall: 6 pass, 2 warnings, 0 fails – Ready for review
```

7. 设计流水线详解

7.1 driving-question（驱动性问题设计）

做什么：从月度主题生成并验证一个可探究的驱动性问题。

核心机制 — 4 维度评分：

维度	满分	评分标准
开放性	5	允许多种答案的程度（5=10+种探究方向）
可探究性	5	儿童能否通过动手操作来探索（5=多种方式）
年龄适切	5	语言和概念是否匹配目标年龄（5=完全在经验范围内）
多维度	5	能展开几个独立探究维度（5=4+个维度）

工作流程：



专家参与：early-childhood-curriculum-expert 审核开放性是否真实（而非表面开放实际封闭）。

常见修正： – "这个问题看似开放，但实际只有一条探究路径 — 建议加入情境框架" – "'如何...'比'什么是...'更好，因为它暗示行动而非定义"

7.2 network-map（主题网络图构建）

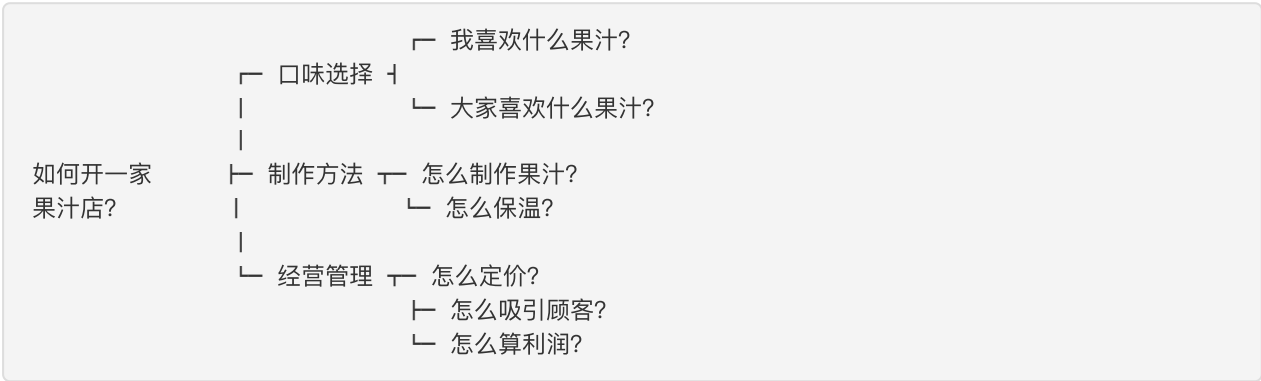
做什么：将驱动性问题展开成子问题和探究方向的树状结构。

核心机制 — 五大领域覆盖检查：

每个子问题标注它触及的《指南》领域。最终检查：

覆盖度	判定
5/5 领域	✅ 优秀
4/5 领域	✅ 良好
3/5 领域	⚠️ 达标（最低要求）
<3 领域	❌ 不足，需补充子问题

输出示例（简化）：



7.3 inquiry-scaffold（探究线索拆分）

做什么：将网络图中的子问题分组为 3 条递进的探究线索。

核心机制 — 递进原则：

Clue	Phase	Focus	典型子问题类型
1	具象体验	感受和发现	个人偏好、感官体验、初步认识
2	问题解决	探索和创造	动手制作、实验、调查研究
3	整合展示	应用和分享	计划、准备、展示、反思

关键区分：递进是"从具象体验到抽象理解"，不是"从简单到复杂"。

4C 分配规则：

每条线索分配 **2 个主要 4C 技能**（不是全部 4 个），必须与实际活动内容匹配：

4C Skill	PreK-3 表现	PreK-4 表现	K 表现
Creativity	涂鸦、随意拼搭	有目的地制作	设计、发明
Critical Thinking	分类、配对	比较、预测	分析原因、假设验证
Communication	表达需求	描述观察、简单采访	展示、说服
Collaboration	并行活动	轮流、分享材料	分工合作

双专家并行验证： – 课程专家 → 检查递进逻辑 – 心理学家 → 检查 4C 映射准确性

7.4 activity–design（活动序列编排）

做什么：为每条探究线索设计 3–5 个课堂活动（每个 20–30 分钟）。

核心规范：

活动编码： PBL-C{线索号}-{序号} – PBL-C1-01, PBL-C1-02, PBL-C1-03...（线索 1 的活动） – PBL-C2-01, PBL-C2-02...（线索 2 的活动，编号重新开始）

5 种活动类型：

类型	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
讨论型	教师提问引导	幼儿自由讨论	教师总结归纳	延伸活动
调查型	介绍调查方法	幼儿实施调查	分享结果	讨论发现
制作型	展示材料/示范	幼儿动手制作	作品展示	同伴互评
实验型	教师提出问题	幼儿操作实验	记录结果	讨论原因
扮演型	情境设定	角色分配	扮演活动	反思讨论

时长估算公式：

年龄段	每步时长	目标总时长
PreK-3	5–6 min	15–20 min
PreK-4	6–8 min	20–30 min

年龄段	每步时长	目标总时长
K	7-10 min	25-35 min

超出目标 → 拆分为 2 个活动。

教师提示 (Tips) 规则： – 每个活动至少 1 条 Tip – 覆盖最常见的失败场景 – 提供替代方案（如"不能邀请厨师，可播放视频替代"）

资源标注 (4 类)： – PBL Box：统一配送的材料 – 探索足迹袋：孩子个人材料包 – 自备材料：教师本地准备 – 多媒体：视频、歌曲

7.5 proposal-generate（预案文档生成）

做什么： 将前 4 步产出组装为华美 PBL 5 段式预案文档。

组装逻辑：

Section	数据来源	是否必须
01 项目概览	theme-analysis.md (insight) 或自动生成	可选
02 项目标准	competency-mapping.md + prior-knowledge.md (insight) 或从 inquiry-clues 提取	可选
03 项目启动	driving-question.md + network-map.md	必须
04 项目探究	inquiry-clues.md + activities/*.md	必须
05 项目展示	从 Clue 3 活动推导	自动生成

如果 workshop-insight 的产出存在，预案内容更丰富；如果不存在，也能生成基本版本。

8. 领域专家体系

8.1 内置专家

Course Workshop 内置 3 个领域专家 Agent，每个专家在设计流水线的不同环节自动参与审核：

专家	核心关注	参与环节
幼儿教育课程专家	PBL 方法论正确性、课标对齐	driving-question, inquiry-scaffold, theme-analysis, standards-check, proposal-review
儿童发展心理学家	年龄适配性、4C 映射准确性	inquiry-scaffold, activity-design, prior-knowledge, competency-mapping, proposal-review
教学设计师	活动可执行性、资源完整性	activity-design, proposal-review

8.2 专家修正实例

以下是果汁店 PBL 案例中专家的实际修正：

课程专家修正：

"驱动问题'如何开一家果汁店'之所以好，是因为它允许孩子从多个维度探究（口味、制作、经营），而不是只有一个正确答案。但注意：递进不是'从简单到复杂'，而是'从具象体验到抽象理解'——先动手做（Clue 1: 口味），再解决问题（Clue 2: 经营），最后整合展示（Clue 3: 开业准备）。"

心理学家修正：

"PDF 中 PBL-C1-01（我喜欢的果汁）标注为 Communication + Critical Thinking，但实际上制作纸筒果汁杯主要发展的是 **Creativity + Fine Motor**，不是 Critical Thinking。Critical Thinking 需要比较、分析、判断，而这个活动主要是创意表达。"

教学设计师修正：

"PBL-C2-05（热果汁保温实验）实际需要 40+ 分钟（倒水 + 等待 15 分钟 + 测温 + 讨论），**应该拆分为 2 个课时**：第一课时'探索保温材料'，第二课时'保温测试与记录'。"

8.3 创建自定义专家

如果园所有特色课程方向（如蒙台梭利、STEM、特殊教育），可以创建自定义专家：

将专家定义文件放入 `studio/agents/` 目录：

```
# Role: Montessori Education Expert (蒙台梭利教育专家)

## Your Domain
蒙台梭利教育理念在幼儿园 PBL 课程中的应用...

## Your Perspective
从蒙台梭利"有准备的环境"和"跟随儿童"原则出发...

## What You Contribute
### Domain Knowledge
- 感官教育与 PBL 活动的结合
- 混龄教学中的 PBL 适配
- 自主操作材料的设计原则
...
```

自定义专家会被自动发现并参与相关技能的审核。项目级专家（`studio/agents/`）优先于内置专家。

8.4 专家发现机制

每个使用专家的技能在运行时执行以下步骤：

- 1. 加载固定角色（如 driving-question 固定加载课程专家）
- 2. 扫描 studio/agents/*.md 一 加载所有自定义专家
- 3. 扫描内置 agents/*.md 一 加载插件内置专家（跳过已加载的同名文件）
- 4. 按相关性匹配 一 根据专家的 ## Your Domain 与当前主题匹配，选择 1-3 个最相关的
- 5. 跳过模板文件 _domain-expert-template.md

9. 完整案例：果汁店 PBL 项目

以下使用华美幼儿园 11 月 PBL 预案"我周围的人"为案例，完整演示 Course Workshop 的设计流水线。

输入： – 月度主题：我周围的人 / People Around Me – 年龄段：PreK-4 (3-4 岁) – 驱动性问题预期方向：通过"开果汁店"体验社区角色

9.1 driving-question 输出

5 个候选问题评分：

#	候选问题	开放性	可探究性	年龄适切	多维度	总分
1	如何开一家果汁店？	5	5	5	5	20
2	我们怎么帮助社区里的人？	5	4	4	4	17
3	我的家人每天都做什么？	4	3	5	3	15
4	社区里有哪些商店？	3	3	5	3	14
5	为什么我们需要朋友？	4	2	4	2	12

推荐问题：

如何开一家果汁店？ How to open a juice shop?

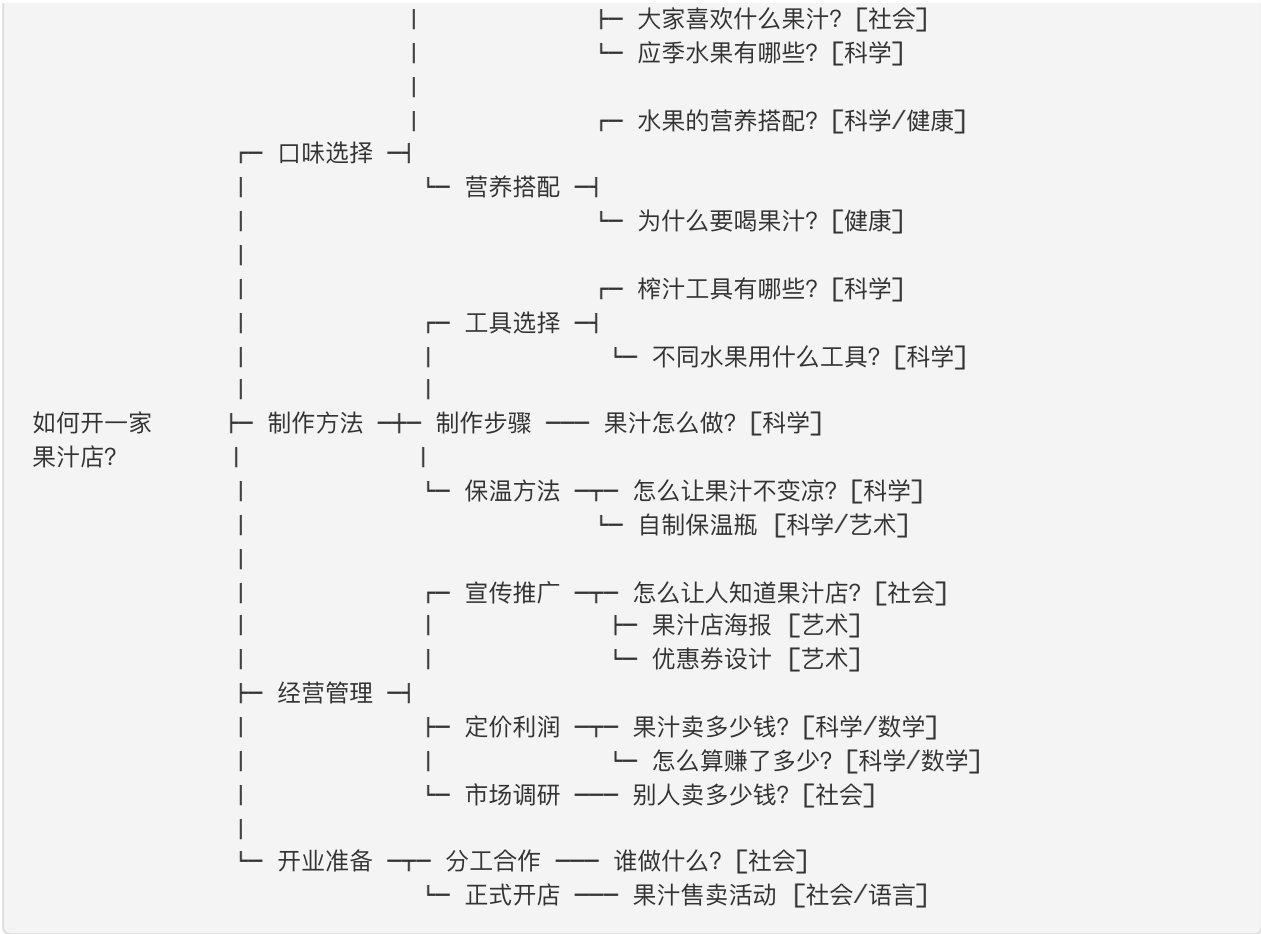
总分：20/20

可展开的探究维度： 1. 口味选择 一 调查偏好、了解应季水果、营养搭配 2. 制作方法 一 工具选择、制作步骤、保温方法 3. 经营管理 一 海报设计、定价、优惠券、利润计算 4. 开业准备 一 分工协作、场地布置、正式开店

9.2 network-map 输出

└─ 我喜欢什么果汁？[语言]

└─ 口味偏好 ─┘



领域覆盖度：✔ 健康 ✔ 语言 ✔ 社会 ✔ 科学 ✔ 艺术 — 5/5 全覆盖

9.3 inquiry-scaffold 输出

	Clue 1	Clue 2	Clue 3
关键问题	果汁店要做什么口味的果汁？ What flavor does the juice store make?	如何经营果汁店？ How to run a juice shop?	开业前需要做哪些准备？ What preparations do I need to do?
成功素养	① 沟通能力 ② 思辨能力	① 思辨能力 ② 创造力 ③ 合作能力	① 合作能力 ② 沟通能力
学习目标	① 能够通过问卷调查了解大家喜欢的果汁 ② 能够综合应季水果和营养搭配确定果汁	① 知道如何制作果汁并了解步骤 ② 能够尝试找到保温方法 ③ 理解什么是利润	① 能够有分工有合作完成果汁店计划 ② 能够参与售卖活动并提高沟通能力
关键词	juice, fruit, season, healthy, vitamin, nutrition	tools, squeeze, step, poster, coupon, keep warm, market, profit, price	plan, teamwork, decoration, opening, sale, communication
建议	3-5 天	3-5 天	3-5 天

	Clue 1	Clue 2	Clue 3
时长			
递进关系	具象体验 →	问题解决 →	整合展示

9.4 activity–design 输出（Clue 1 完整活动表）

探究线索 1：果汁店要做什么口味的果汁？

成功素养：① 沟通能力 ② 思辨能力 学习目标：① 能够通过问卷调查了解大家喜欢的果汁 ② 能够综合应季水果和营养搭配确定果汁 关键词：juice, fruit, season, month, healthy, vitamin, nutrition

关键问题	活动名称	活动内容	活动资源
要做什么口味的果汁？	PBL-C1-01 我喜欢的果汁 / My Favorite Juice	1. 教师提问：你今天喝果汁了吗？你最喜欢什么果汁？幼儿讨论。2. 幼儿一一说自己喜欢喝的果汁是什么，是什么颜色的。3. 教师引导幼儿利用纸筒，根据制作说明，制作自己喜欢的纸筒果汁杯。提示：引导不会使用剪刀的幼儿寻求同伴或教师帮助。	• PBL 项目盒：彩色皱纹纸、纸筒果汁制作说明 • 探索足迹袋：纸筒、吸管、水果模型纸 • 自备材料：颜料、剪刀
	PBL-C1-02 你喜欢什么果汁？ / What Juice Do You Like?	1. 如果我们要开一家果汁店，要卖什么果汁呢？哪种果汁会最受欢迎？教师抛出问题，幼儿自由讨论。2. 教师引导幼儿进行采访调查。幼儿拿着调查问卷去园里进行随机采访，完成果汁调查问卷。3. 幼儿分享自己的调查结果。提示：教师可以提前示范如何提问和记录，对于不会写字的幼儿可用画图代替。	• 探索足迹袋：果汁调查问卷 • 自备材料：板夹、笔
	PBL-C1-03 应季的水果 / Fruits In Season	1. 教师提问：现在是什么季节？我们都能吃到哪些水果？2. 教师利用应季水果时间表向幼儿解释应季水果的概念，并根据当前季节选择可以制作果汁的水果。3. 教师引导幼儿制作水果眼镜。4. 做好后，带上眼镜，向同伴展示。提示：可以让幼儿从家里带一种应季水果来分享。	• PBL 项目盒：应季水果时间表 • 探索足迹袋：水果眼镜材料 • 自备材料：剪刀、胶水
	PBL-C1-04 营养搭配 / Nutritional Matching	1. 教师提问：我们为什么要喝果汁呢？幼儿自由讨论。2. 教师邀请厨师或保健医生来向幼儿讲解果汁的营养成分、我们为什么要喝果汁、喝果汁有哪些好处等。3. 根据厨师或保健医生的讲解，教师和幼儿一起完成水果搭配表。4. 教师和幼儿一起总结此探究线索下的活动，综合考虑大家喜欢的果汁、应季的水果以及有营养的果汁，最后确定要制作的果汁。提示：如果不能邀请厨师或保健医生，教师可以播放视频，幼儿通过视频了解果汁的营养成分。	• PBL 项目盒：水果搭配表 • 多媒体：12 Healthy Smoothies 视频

9.5 proposal-generate 输出结构

最终预案 proposal.md 的 5 段式结构：

```
# 我周围的人 PBL 项目活动预案（11月）
# People Around Me PBL Project Pre-proposal (Nov)

## 01 项目概览 Project Overview
  → 主题背景（中英双语 2-3 段）
  → 教育价值阐述

## 02 项目标准 Project Standard
  → Prior Knowledge 先前经验（3 条）
  → 4C's of 21st Century Learning Skills（4 行表格）
  → Learning Goals 学习目标（4 条）

## 03 项目启动 Project Launch
  → 驱动性问题引出叙述
  → "如何开一家果汁店？" 驱动问题展示
  → 主题网络图

## 04 项目探究 Project Inquiry
  → 驱动问题 → 3 条线索概览图
  → Clue 1：完整活动表（4 个活动）
  → Clue 2：完整活动表（9 个活动）
  → Clue 3：完整活动表（若干活动）

## 05 项目展示 Project Products
  → 果汁店开业活动方案
  → 记录书制作
  → 成果展示墙
```

9.6 standards-check 质量报告

#	检查项	状态	详情
1	课标覆盖度	✅ pass	5/5 领域全覆盖
2	学习目标动词	✅ pass	全部使用 PreK-4 适配动词（能够/了解/知道）
3	4C 映射	⚠️ warning	PBL-C1-01 标注 Critical Thinking，建议改为 Creativity
4	活动时长	⚠️ warning	PBL-C2-05 估计需 40 min，建议拆分
5	线索递进性	✅ pass	具象体验→问题解决→整合展示
6	活动编码	✅ pass	C1: 01-04, C2: 01-09, C3: 连续无跳号
7	资源完整性	⚠️ warning	PBL-C2-05 缺少材料数量标注
8	双语一致性	✅ pass	关键内容中英文对照完整

总结：5 pass, 3 warnings, 0 fails — 可提交评审（建议先处理 warnings）

9.7 resource-planner 资源汇总 (Clue 1)

PBL Box 订单汇总：

物料	数量 (25人班)	线索	活动
彩色皱纹纸	1 包(25 张)	C1	PBL-C1-01
纸筒果汁制作说明	25 份	C1	PBL-C1-01
应季水果时间表	5 份(每组 1 份)	C1	PBL-C1-03
水果搭配表	5 份	C1	PBL-C1-04

探索足迹袋内容：

物料	数量	活动
纸筒 + 吸管 + 水果模型纸	各 25 套	PBL-C1-01
果汁调查问卷	25 份	PBL-C1-02
水果眼镜材料	25 套	PBL-C1-03

教师自备材料： – 颜料、剪刀 (PBL-C1-01) – 板夹 × 25、笔 × 25 (PBL-C1-02) – 剪刀、胶水 (PBL-C1-03)

10. 最佳实践

10.1 推荐做法

先分析再设计

先运行 `workshop-insight` (theme-analysis + prior-knowledge + competency-mapping)，再运行 `workshop-designer` 。前期分析的产出让设计更有依据。

每一步暂停确认

首次使用建议选择精细模式。驱动性问题确认后再画网络图，网络图确认后再拆线索。不要盲目全自动 — 课研主任的专业判断是不可替代的。

创建园本领域专家

不同幼儿园有不同的教育特色。创建自定义专家放入 `studio/agents/` ，让工具理解你的园本特色： – 蒙台梭利幼儿园 → 创建蒙台梭利教育专家 – STEM 特色园 → 创建 STEM 教育专家 – 双语园 → 创建语言发展专家

让一线教师参与评审

运行 `/workshop-quality:proposal-review` 后，将评审报告分享给一线教师。她们是预案的最终使用者，能发现"写得好看但用不了"的问题。

定期更新 PBL Box 目录

每学期开学前更新 `references/pbl-box-catalog.md`，确保资源匹配结果与供应商实际库存一致。

10.2 避免事项 ❌

不要跳过驱动问题验证

驱动问题是整个预案的锚点。一个封闭的驱动问题会导致后续所有线索和活动都偏离 PBL 本质。即使赶时间，也要让专家 Agent 验证开放性。

不要让 AI 完全替代专业判断

Course Workshop 生成的是骨架和建议。课研主任应该基于对本班孩子的了解，调整活动内容、替换不适合的子问题、修改资源清单。工具是助手，不是替代者。

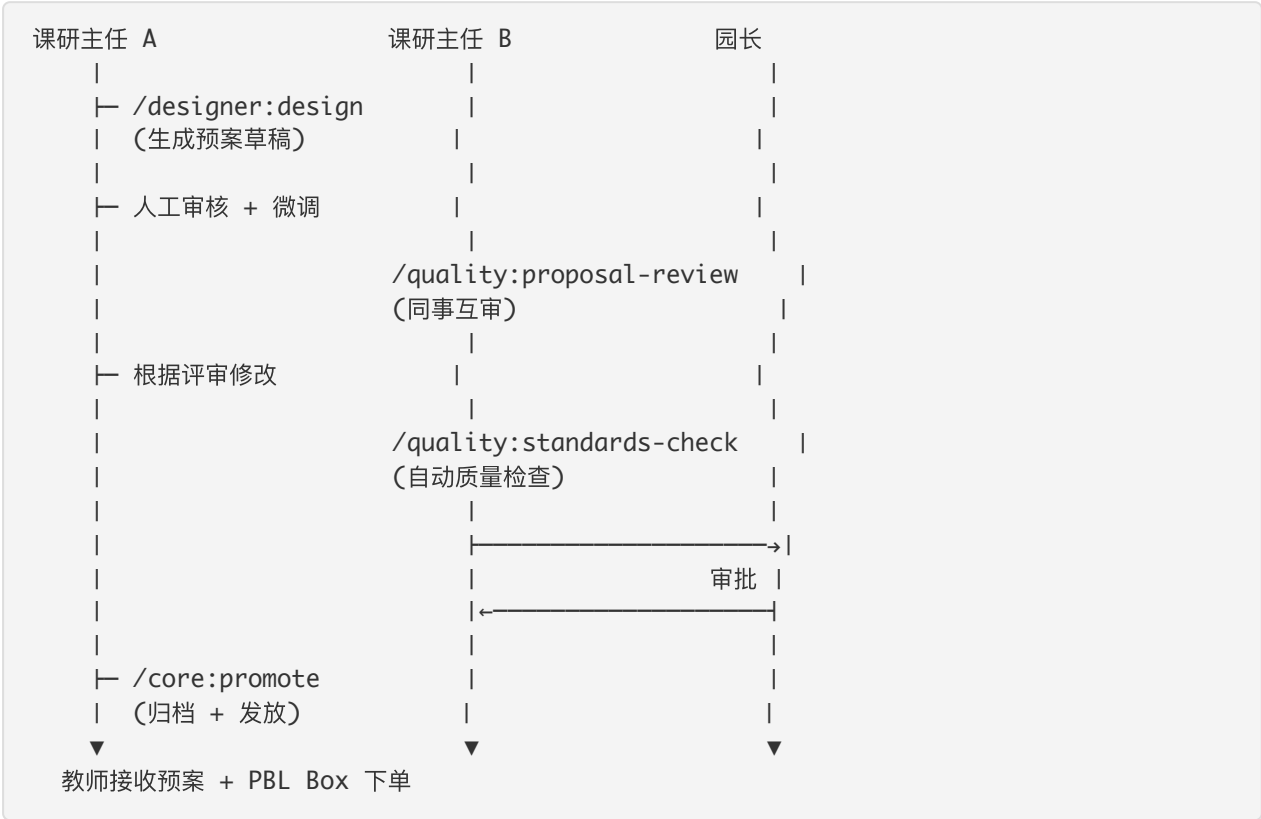
不要忽略专家修正

专家 Agent 的修正往往指出非专业人士看不到的问题（如 4C 映射错误、年龄段不适配）。修正建议不是可选的装饰 — 它们保障了预案的专业质量。

不要使用模糊的资源描述

资源清单的精确度直接影响开课准备。"水果"要写成"苹果 × 5 个、橙子 × 5 个"，"材料"要写成"彩色皱纹纸 × 1 包(25 张)"。

10.3 团队协作 workflow



11. 附录

A. 活动编码规范

元素	格式	示例
编码格式	PBL-C{线索号}-{序号}	PBL-C1-01
线索号	1, 2, 3	C1, C2, C3
序号	01, 02, 03...（两位数，补零）	01, 02, 09, 10
显示格式	编码 + 中文名 / 英文名	PBL-C1-01 我喜欢的果汁 / My Favorite Juice

规则： 1. 同一线索内编号连续，不跳号 2. 每条新线索编号重新从 01 开始 3. 每个编码对应唯一一个活动 4. 编码一旦分配不重新编号

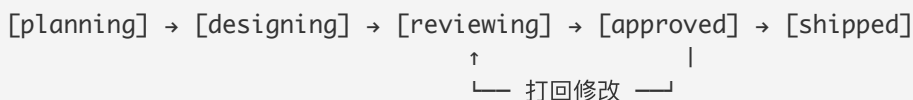
B. 学习目标动词表

年龄段	推荐动词	避免动词
PreK-3 (2-3岁)	感受、尝试、体验、认识、参与	理解、分析、评估、比较
PreK-4 (3-4岁)	认识、了解、能够、知道、愿意	分析、设计、评价、建构
K (5-6岁)	理解、比较、分析、能够、主动	评估、批判、论证、抽象

C. 4C 能力误分类对照表

活动类型	经常被错标为	实际发展的能力	判断依据
制作手工	Critical Thinking	Creativity	无比较/分析/判断环节
小组讨论	Collaboration	Communication	无分工/共同目标
投票选择	Critical Thinking	Communication + 简单决策	无深度分析
角色扮演	Communication	Creativity + Social	创造性表达为主
分组任务	Collaboration	需确认有 真正的分工	有分工 = Collaboration, 无分工 = 并行活动
观察记录	Critical Thinking	正确 (如果包含比较/预测)	需有分析环节

D. 技能状态机



Phase	触发	含义
planning	/workshop-core:init	工作区已创建
designing	/workshop-designer:design	正在设计预案

Phase	触发	含义
reviewing	/workshop-quality:standards-check	质量检查中
approved	园长审批通过	可以发放
shipped	/workshop-core:promote	已发放 + 归档

E. 文件参考表

文件	创建者	用途
studio/config.yaml	init	工作室配置
studio/agents/{name}.md	手动创建	自定义领域专家
driving-question.md	driving-question	驱动性问题 + 评分
network-map.md	network-map	主题网络图
inquiry-clues.md	inquiry-scaffold	3 条探究线索
activities/clue-{N}.md	activity-design	活动序列表
proposal.md	proposal-generate	完整预案文档
theme-analysis.md	theme-analysis	主题分析
prior-knowledge.md	prior-knowledge	先前经验评估
competency-mapping.md	competency-mapping	4C 映射 + 学习目标
quality-report.md	standards-check	质量检查报告
review-comments.md	proposal-review	专家评审意见
resource-plan.md	resource-planner	资源清单
resource-check-report.md	resource-check	资源校验报告
status.json	多个技能	阶段追踪

F. 参考文献

1. 中华人民共和国教育部.《3–6 岁儿童学习与发展指南》. 2012.
2. Helm, J. H., & Katz, L. G. *Young Investigators: The Project Approach in the Early Years*. Teachers College Press, 2016.
3. Partnership for 21st Century Learning. *Framework for 21st Century Learning*. P21, 2019.
4. Chard, S. C. *The Project Approach: Making Curriculum Come Alive*. Scholastic, 1998.
5. 华美国际教育集团.《华美 PBL 项目课程实施指南》. 2025.